Ruang Belajar Nadia

BLOK REPRODUKSI · RANGKUMAN

KUL 22

Kelainan Genitalia: Endometriosis dan Adenomiosis, Hiperplasia Endometrium, Prolaps Organ Panggul, Fistula, Korpus Alienum, Himen Imperforata, dan Kelainan Duktus Müller

dr. Nurfianti Indriana, SpOG

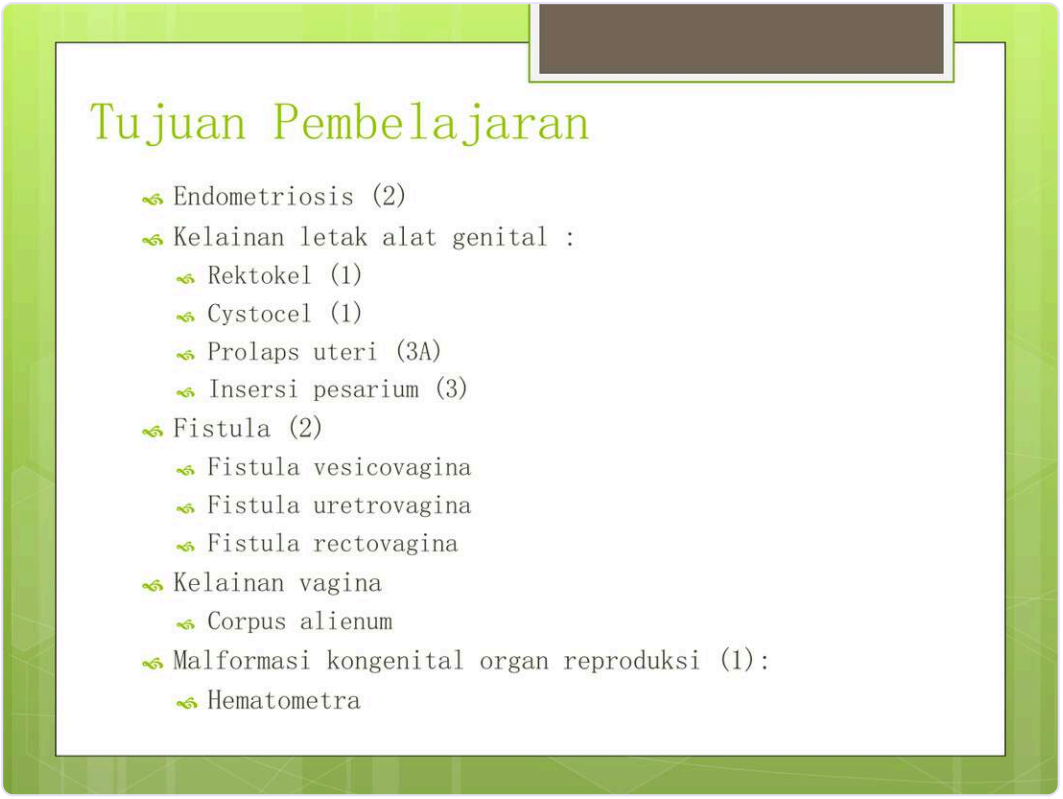
Disusun dari PPT dosen "Kelainan Genitalia" 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG). Dilengkapi dari PNPK Nyeri Endometriosis HIFERI–POGI 2013, ESHRE Guideline Endometriosis 2022, klasifikasi WHO 2014/2020 hiperplasia endometrium, ACOG/RCOG tentang hiperplasia endometrium dan prolaps organ panggul, sistem POP-Q (ICS), klasifikasi anomali Müller ASRM 2021, Williams Gynecology 4th ed., dan Ilmu Kandungan Sarwono. Gambar dari slide dosen, Wikimedia Commons, dan jurnal open access.

istilah = kata sulit, artinya ada di kotak **Kamus kecil** atau langsung di kalimatnya · Penting Jebakan soal Update guideline Kamus kecil Contoh kasus

0. Peta Materi

0.1 Tujuan pembelajaran dan level SKDI (slide)

Topik	SKDI	Artinya
Endometriosis	2	Mendiagnosis lalu merujuk
Rektokel, sistokel	1	Mengenali dan merujuk
Prolaps uteri	**3A**	Diagnosis, terapi awal, rujuk
Insersi pesarium	**3**	Pernah melakukan di bawah supervisi
Fistula (vesikovagina, uretrovagina, rektovagina)	2	Mendiagnosis lalu merujuk
Korpus alienum vagina	**3A**	Diagnosis, terapi awal, rujuk
Malformasi kongenital (hematometra, himen imperforata)	1	Mengenali dan merujuk



Dari slide: tujuan pembelajaran KUL Kelainan Genitalia beserta level kompetensi. *Sumber: PPT KUL 22 Kelainan Genitalia 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

📖 **Kamus kecil**

Endometrium: lapisan dalam rahim yang tumbuh dan luruh tiap siklus haid. **Miometrium**: lapisan otot rahim. **Ektopik**: berada di luar tempat normalnya. **Prolaps**: turunnya organ dari posisi normal. **Fistula**: saluran tidak normal yang menghubungkan dua organ. **Korpus alienum**: benda asing. **Himen**: selaput dara. **Kongenital**: bawaan sejak lahir.

1. Endometriosis dan Adenomiosis

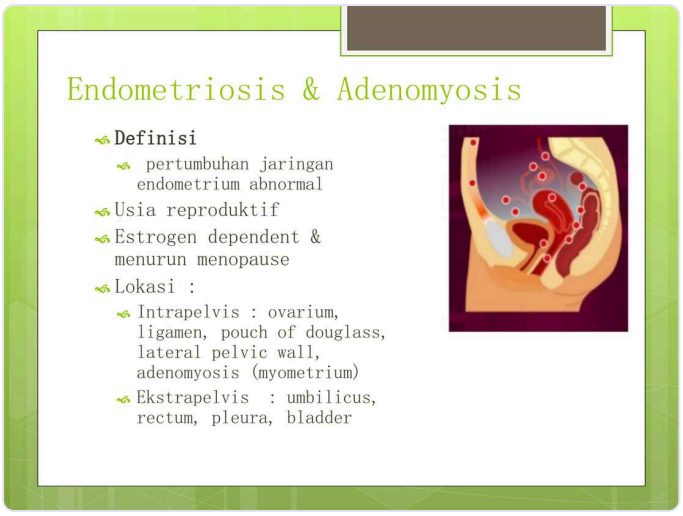
1.1 Definisi (slide)

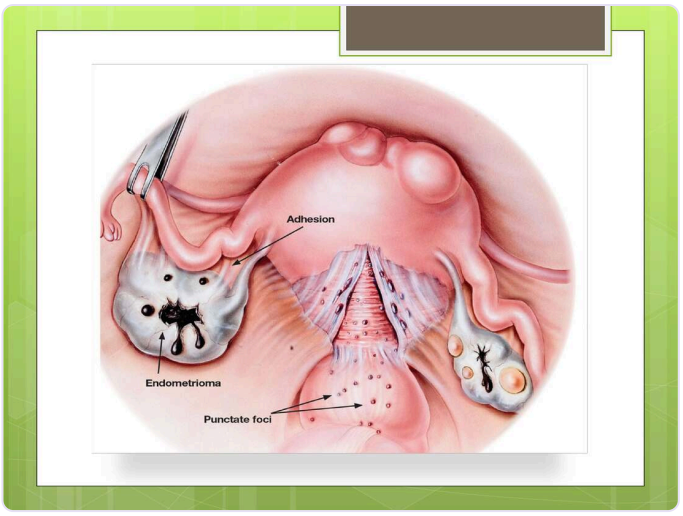
1. **Endometriosis**: **pertumbuhan jaringan endometrium (kelenjar dan stroma) di luar kavum uteri** (slide: pertumbuhan jaringan endometrium abnormal).
2. **Adenomiosis**: jaringan endometrium **tumbuh di dalam miometrium** (otot rahim), sehingga rahim membesar rata dan lunak. Slide menggolongkan adenomiosis sebagai lokasi intrapelvis.
3. Ciri penting (slide): terjadi pada **usia reproduktif**, **bergantung estrogen (estrogen dependent)**, dan **membaik setelah menopause**.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Kavum uteri**: rongga rahim. **Stroma**: jaringan ikat penyangga di sekitar kelenjar. **Estrogen dependent**: tumbuh bila ada estrogen, mengecil bila estrogen turun (menopause, hamil, obat penekan hormon).

1.2 Lokasi (slide)

Kelompok	Lokasi
Intrapelvis (tersering)	**Ovarium** (paling sering, membentuk **endometrioma / kista coklat**), **ligamen** (terutama ligamentum sakrouterina), **kavum Douglas (pouch of Douglas)**, **dinding lateral panggul**, dan **miometrium (adenomiosis)**
Ekstrapelvis	**Umbilikus** (pusar), **rektum**, **pleura** (paru, bisa pneumotoraks saat haid), **kandung kemih**, bekas luka operasi (SC)





Dari slide. Kiri: definisi, usia, ketergantungan estrogen, dan lokasi endometriosis. Kanan: ilustrasi endometriosis di ovarium (kista), di peritoneum, perlengketan (adhesion), dan lesi bintik coklat-ungu ("powder burn") di permukaan panggul. *Sumber: PPT KUL 22 Kelainan Genitalia 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

📖 **Kamus kecil**

Kavum Douglas / pouch of Douglas: kantong peritoneum paling bawah di antara rahim dan rektum. Karena letaknya terendah, darah haid yang mengalir balik dan sel endometrium mudah mengendap di sini. **Endometrioma / kista coklat (chocolate cyst)**: kista di ovarium berisi darah lama yang mengental berwarna coklat seperti cokelat cair.

1.3 Patofisiologi (slide)

1. Jaringan endometrium ektopik **tetap merespons hormon** siklus haid, sehingga tiap bulan **ikut berdarah (cyclical bleeding)** dan menimbulkan **reaksi radang setempat (local inflammatory reaction)** (slide).
2. **Perdarahan dan penyembuhan berulang → fibrosis → perlengketan (adhesi)**, yang menyebabkan **nyeri dan infertilitas** (slide).
3. Infertilitas terjadi karena: tuba dan ovarium terjepit perlengketan, cairan peritoneum penuh zat radang yang merusak sperma dan sel telur, dan kualitas sel telur turun.

1.4 Teori penyebab (slide)

Etiologi pasti **belum diketahui (unknown)**. Teori yang dipakai (slide):

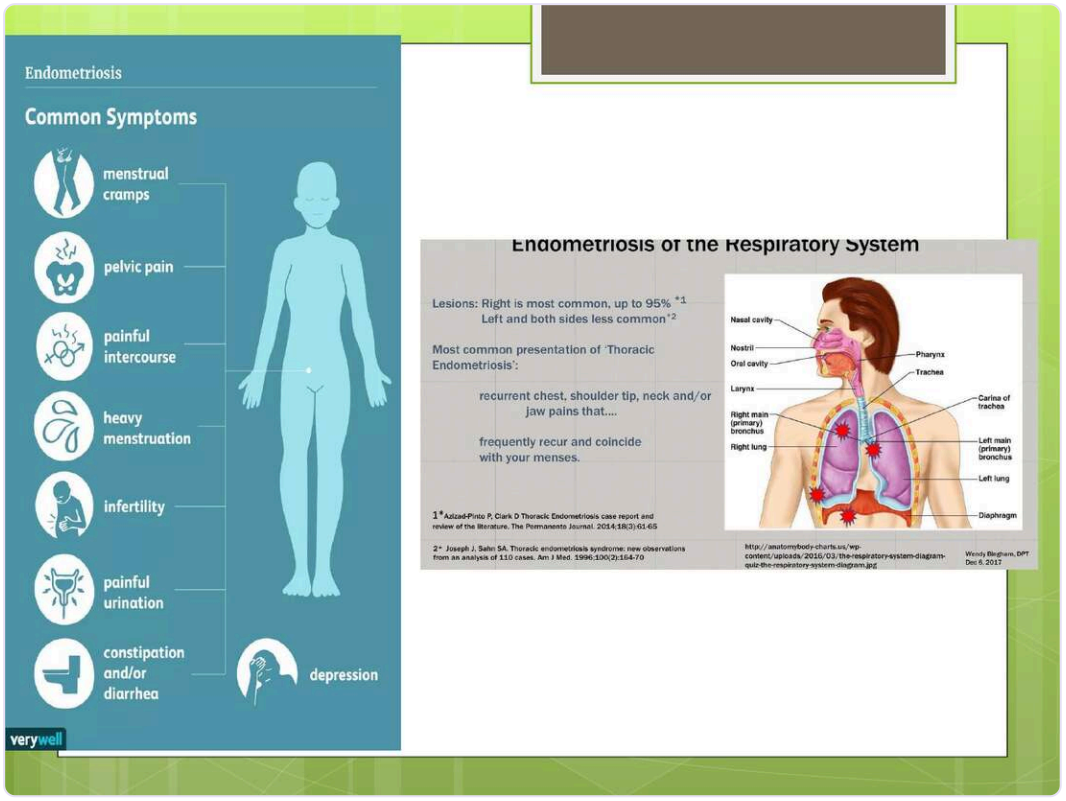
1. **Teori implantasi / menstruasi retrograd (teori Sampson)**: darah haid **mengalir balik lewat tuba** ke rongga panggul, membawa sel endometrium yang lalu **menanam (implantasi)** di peritoneum dan ovarium. Paling banyak dianut.
2. **Teori metaplasia selomik**: sel **epitel selom (peritoneum)** berubah bentuk (metaplasia) menjadi jaringan endometrium, misalnya karena rangsang radang atau hormon. Menjelaskan endometriosis pada perempuan yang belum pernah haid.
3. **Penyebaran vaskular dan limfatik**: sel endometrium terbawa **pembuluh darah dan limfe** ke tempat jauh (paru, pleura, otak).

4. Ditambah peran **genetik** (risiko 7× lipat bila ibu/saudara kandung kena) dan **gangguan imun** (sel endometrium yang "nyasar" tidak dibersihkan).

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Retrograd**: berjalan mundur / berlawanan arah. **Metaplasia**: perubahan satu jenis sel dewasa menjadi jenis sel dewasa lain. **Selom (coelom)**: rongga tubuh embrio yang kelak menjadi rongga perut; lapisannya menjadi peritoneum dan epitel ovarium.

1.5 Gejala (slide)

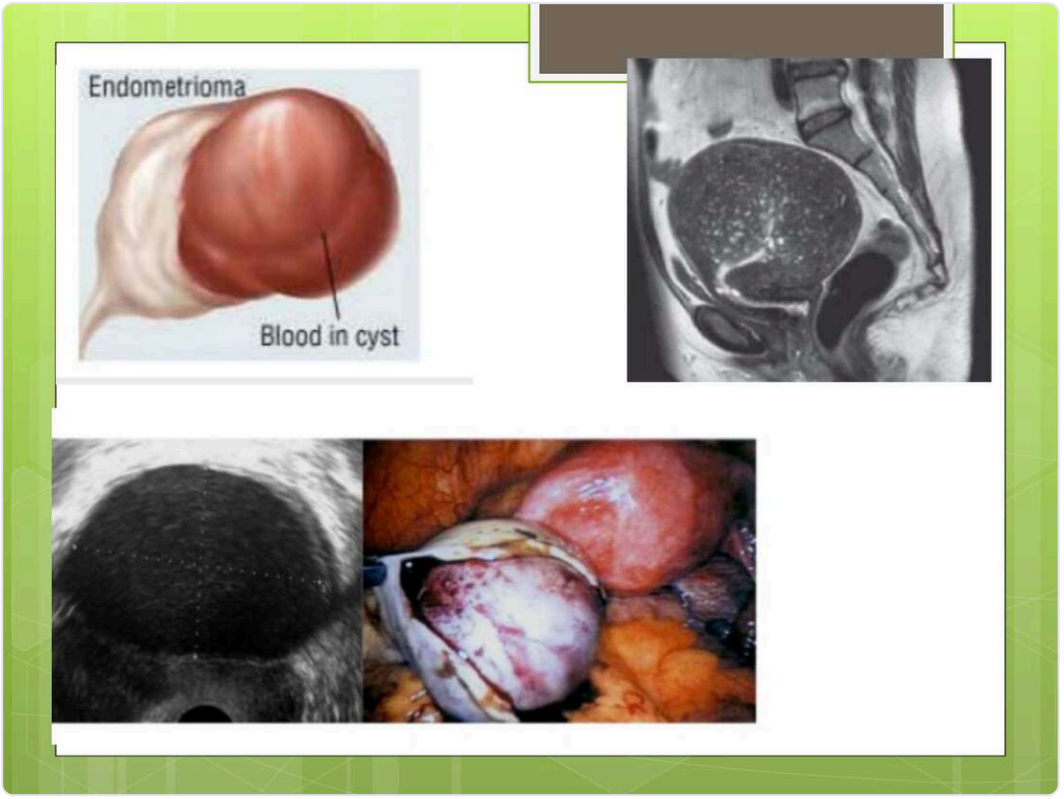
1. **Dismenore** (nyeri haid) yang **progresif**, makin lama makin berat, sering mulai beberapa hari sebelum haid.
2. **Nyeri kolik / nyeri panggul kronik** (slide: kolik pain).
3. **Dispareunia dalam (deep dyspareunia)**: nyeri di dalam panggul saat penetrasi dalam, karena lesi di ligamen sakrouterina dan kavum Douglas.
4. **Infertilitas** (± 30–50% perempuan endometriosis infertil).
5. Gejala lokasi: nyeri saat BAB (diskezia) bila di rektum, nyeri/darah saat berkemih bila di kandung kemih, batuk darah/sesak saat haid bila di paru.
6. **Adenomiosis**: dismenore berat, **menoragia (haid banyak)**, dan **rahim membesar rata, lunak, nyeri tekan** (rahim "boggy").



Dari slide: gejala umum endometriosis (nyeri haid, nyeri panggul, perdarahan, infertilitas, dispareunia, nyeri saat BAB dan berkemih, kelelahan, depresi) dan contoh endometriosis toraks (di saluran napas), yang menimbulkan gejala paru setiap haid. *Sumber: PPT KUL 22 Kelainan Genitalia 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

1.6 Pemeriksaan (slide)

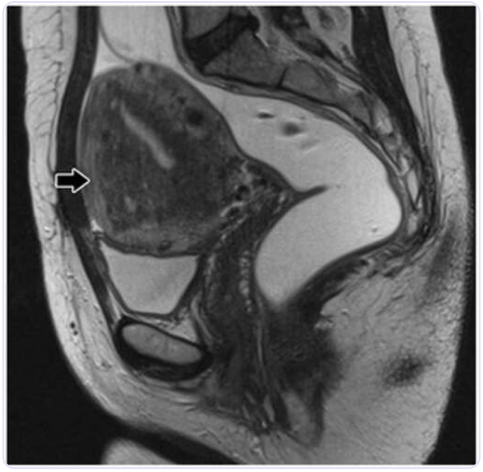
1. **Pemeriksaan dalam (vaginal toucher / rektovaginal)**: **nodul nyeri di ligamen sakrouterina atau kavum Douglas**, **rahim retrofleksi terfiksir** (tidak bisa digerakkan karena perlengketan), massa adneksa.
2. **USG transvaginal** (slide): endometrioma tampak sebagai **kista dengan isi "ground glass"** (gema halus homogen seperti kaca buram). Adenomiosis: rahim membesar asimetris, dinding menebal, tampak kista kecil di miometrium.
3. **CA-125** (slide): penanda tumor yang **bisa naik** pada endometriosis, tetapi **tidak spesifik** (naik juga pada kanker ovarium, PRP, haid, hamil). Dipakai untuk pemantauan, bukan diagnosis pasti.
4. **MRI** (slide): membantu menilai **endometriosis dalam (deep endometriosis)** dan **adenomiosis** (zona transisi / junctional zone > 12 mm).
5. **Laparoskopi** (slide): **standar emas**, karena lesi bisa dilihat langsung dan diambil untuk biopsi (histologi: kelenjar endometrium + stroma + makrofag berisi hemosiderin).



Dari slide. Atas kiri: endometrioma (kista ovarium berisi darah coklat). Atas kanan: MRI endometrioma. Bawah kiri: USG endometrioma dengan isi gema halus "ground glass". Bawah kanan: laparoskopi lesi endometriosis di peritoneum.
Sumber: PPT KUL 22 Kelainan Genitalia 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)

⭐ **Penting**

ESHRE 2022: diagnosis endometriosis tidak harus menunggu laparoskopi. Bila gejala khas dan USG/MRI mendukung, **terapi empiris boleh dimulai**. Laparoskopi dipakai bila pencitraan negatif tetapi terapi obat gagal, atau saat ingin operasi.



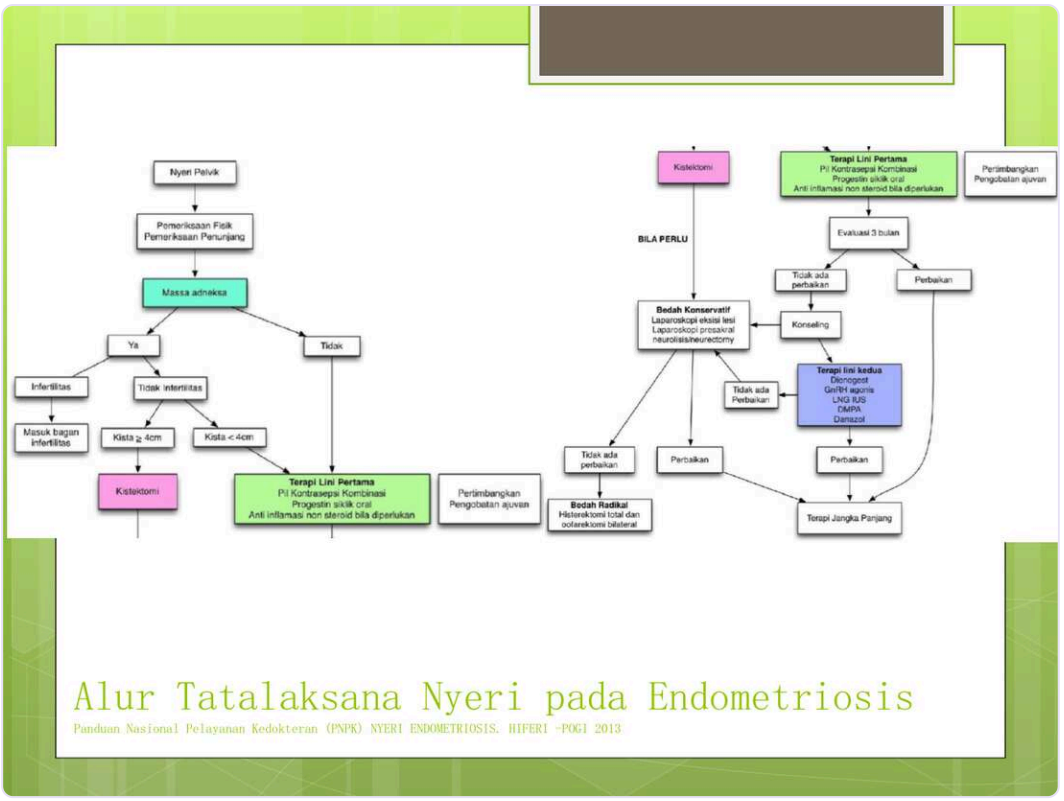
MRI T2 potongan sagital: adenomiosis fokal. Zona transisi (junctional zone, lapisan gelap antara endometrium dan miometrium) menebal tidak rata dan membentuk massa berbatas tidak tegas (panah). *Sumber: Open-i/PMC, Insights into Imaging*

1.7 Tatalaksana (slide)

1. **Medikamentosa** (slide):
    1. **NSAID** (asam mefenamat, ibuprofen): mengurangi nyeri dengan menghambat prostaglandin.
    2. **Progestin** (dienogest, medroksiprogesteron asetat, LNG-IUS): membuat endometrium ektopik **tidak aktif dan mengecil (desidualisasi lalu atrofi)**.
    3. **Pil kontrasepsi kombinasi (OCP)**: menekan ovulasi dan haid, bisa dipakai terus-menerus.
    4. **GnRH agonis** (leuprolid, goserelin): menekan hipofisis sampai estrogen sangat rendah (**"menopause buatan"**). Dipakai maks ± 6 bulan, sebaiknya dengan **add-back therapy** (estrogen-progestin dosis kecil) untuk mencegah **keropos tulang** dan gejala menopause.
2. **Operasi konservatif** (slide): laparoskopi untuk **membakar (diatermi)** atau **menguapkan dengan laser (laser vaporization)** lesi, **kistektomi** endometrioma, dan **adhesiolisis** (melepas perlengketan). Rahim dan ovarium dipertahankan, cocok untuk yang ingin hamil.
3. **Operasi definitif** (slide): **histerektomi atau TAH-BSO**, lalu **terapi sulih hormon (HRT) setelah ± 6 bulan** (slide). HRT ditunda agar sisa lesi tidak tumbuh lagi; bila diberikan, harus **estrogen + progestin** (progestin melindungi sisa lesi dari estrogen).

📖 **Kamus kecil**

TAH-BSO: Total Abdominal Hysterectomy with Bilateral Salpingo-Oophorectomy, yaitu pengangkatan rahim beserta kedua tuba dan ovarium lewat perut. **HRT (Hormone Replacement Therapy)**: pemberian hormon pengganti setelah ovarium diangkat atau menopause. **GnRH**: Gonadotropin Releasing Hormone, hormon dari hipotalamus yang memerintah hipofisis mengeluarkan FSH/LH. **Agonis GnRH** awalnya merangsang (flare), tetapi bila terus diberikan justru membuat reseptor "kebal" sehingga FSH/LH turun.



Dari slide (PNPK Nyeri Endometriosis HIFERI–POGI 2013): alur tatalaksana nyeri pada endometriosis. Mulai dari terapi empiris (NSAID, pil kontrasepsi, progestin) bila curiga endometriosis, lalu laparoskopi bila gagal, kemudian terapi lanjutan sesuai temuan operasi dan keinginan hamil. *Sumber: PPT KUL 22 Kelainan Genitalia 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Perempuan **ingin hamil** dengan endometriosis: **jangan diberi pil KB/progestin/GnRH jangka panjang sebagai terapi infertilitas** (obat menekan ovulasi dan tidak memperbaiki kesuburan). Pilihannya laparoskopi operatif atau program hamil (inseminasi/bayi tabung).

2. Hiperplasia Endometrium

2.1 Definisi (slide)

1. **Penebalan lapisan endometrium akibat proliferasi (pertambahan) kelenjar endometrium yang meningkat** (slide).
2. Kelenjar bertambah dengan bentuk dan ukuran bervariasi, dan sel bisa menjadi **atipik**, yang **bisa berkembang menjadi karsinoma endometrium** (slide). Hiperplasia atipik adalah **lesi prakanker**.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Proliferasi**: pembelahan sel yang meningkat. **Atipia / atipik**: sel tampak menyimpang dari normal (inti besar, bentuk tidak teratur), tanda awal ke arah ganas. **Karsinoma endometrium**: kanker lapisan dalam rahim, tipe paling sering terkait estrogen berlebih.

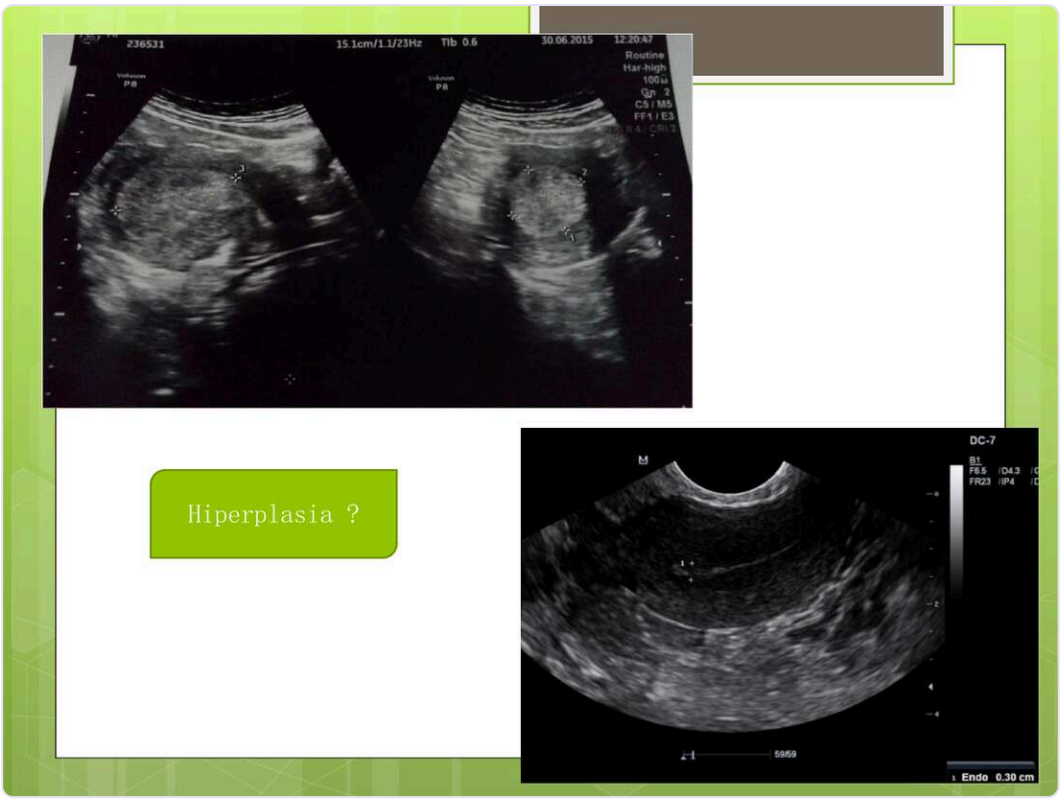
2.2 Penyebab: estrogen tanpa lawan (slide)

Inti penyebabnya adalah **stimulasi estrogen yang lama tanpa diimbangi progesteron** ("unopposed estrogen") (slide):

Sumber estrogen berlebih	Mekanisme
Anovulasi (perimenopause, remaja)	Tidak ada ovulasi = tidak ada korpus luteum = **tidak ada progesteron**
PCOS	Anovulasi kronik
Obesitas	**Jaringan lemak mengubah androgen menjadi estron** (enzim aromatase)
Tumor sel granulosa ovarium	Tumor menghasilkan estrogen
ERT (terapi estrogen saja tanpa progestin)	Estrogen eksogen (dari luar)
Tamoksifen	Efek mirip estrogen di endometrium
Idiopatik	Tidak diketahui

2.3 Gejala dan diagnosis

1. Gejala utama: **perdarahan uterus abnormal (PUA)**, yaitu haid banyak/lama/tidak teratur, atau **perdarahan pascamenopause**.
2. **USG transvaginal**: **ketebalan endometrium**. Pada pascamenopause, **> 4 mm** perlu dievaluasi.
3. **Diagnosis pasti: histopatologi** dari **biopsi endometrium (pipelle)**, **kuretase**, atau **histeroskopi**.



Dari slide: USG transvaginal dengan endometrium yang menebal (garis putih tebal di tengah rahim). Penebalan ini mengarah ke hiperplasia, tetapi diagnosis pasti tetap dari pemeriksaan jaringan. *Sumber: PPT KUL 22 Kelainan Genitalia 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

⭐ **Penting**

Perdarahan pascamenopause dianggap kanker endometrium sampai terbukti bukan.
Langkahnya: USG transvaginal, lalu biopsi endometrium.

2.4 Klasifikasi (slide)

Jenis (slide)	Gambaran mikroskopik (slide)	Risiko menjadi kanker (slide)
Hiperplasia simpleks	Kelenjar membesar dan bertambah, **dilatasi kistik**, pola mirip endometrium fase proliferasi, **tidak tampak mitosis**	**± 1%**
Hiperplasia kompleks	Kelenjar **berdesakan (crowding)** dan **bercabang (branching)**, ada **tonjolan seperti jari (finger-like projection)**, **tidak ada invasi ke stroma**, sitologi sel normal	**± 3%**
Hiperplasia atipik (simpleks atau kompleks dengan atipia)	Sel kelenjar **atipik**: **kehilangan polaritas**, **inti vesikular**, **anak inti (nukleolus) menonjol**, **sel membulat**, hilang orientasi tegak lurus terhadap membran basal	**Berpotensi ganas**: ± 8% (simpleks atipik) sampai **± 29% (kompleks atipik)**

🆕 **Update guideline**

Klasifikasi WHO 2014 (dipertahankan WHO 2020) menyederhanakan jadi **2 kelompok**: **(1) hiperplasia tanpa atipia** (risiko kanker < 5%) dan **(2) hiperplasia atipik / EIN (endometrial intraepithelial neoplasia)** (risiko kanker tinggi, dan ± 40% sudah ada kanker saat histerektomi). Yang menentukan tatalaksana adalah **ada atau tidaknya atipia**.

📖 **Kamus kecil**

Polaritas: inti sel tersusun rapi di bagian bawah sel dekat membran basal. Hilangnya polaritas = inti berserakan tidak teratur. **Inti vesikular**: inti tampak pucat bergelembung karena kromatin menyebar. **Membran basal**: lapisan tipis tempat sel epitel "duduk".

2.5 Tatalaksana (slide)

1. **Medikamentosa** (slide): **progestin** (MPA oral, megestrol, atau **LNG-IUS / AKDR levonorgestrel**, pilihan utama hiperplasia tanpa atipia), juga pil kontrasepsi; NSAID untuk keluhan; GnRH agonis pada kasus tertentu. Biopsi ulang tiap 3–6 bulan.
2. **Dilatasi dan kuretase (D&C)** (slide): untuk diagnosis sekaligus menghentikan perdarahan.
3. **Histerektomi / TAH-BSO** (slide): pilihan utama untuk **hiperplasia atipik** pada perempuan yang **tidak ingin hamil lagi**. Bila masih ingin hamil, progestin dosis tinggi dengan pemantauan ketat.
4. Atasi penyebab: **turunkan berat badan**, tangani PCOS.

3. Prolaps Organ Panggul

3.1 Definisi dan jenis (slide)

1. **Prolaps organ panggul (POP)**: **otot dan jaringan penyangga dasar panggul menjadi kendor**, sehingga **organ panggul turun atau bergeser ke bawah dan bisa menonjol keluar** (slide).
2. Jenis menurut organ yang turun (slide):

Organ yang turun	Nama
Uterus	**Prolaps uteri**
Kandung kemih (dinding depan vagina)	**Sistokel**
Kandung kemih + uretra	**Sistouretrokel**
Rektum (dinding belakang vagina)	**Rektokel**
Usus halus (kavum Douglas)	Enterokel
Puncak vagina setelah histerektomi	Prolaps kubah vagina

📖 **Kamus kecil**

Dasar panggul (pelvic floor): "lantai" otot dan jaringan ikat yang menyangga organ panggul, terutama **otot levator ani**, ditambah **ligamen kardinal dan sakrouterina** yang menggantung serviks.
-kel (-cele): tonjolan/hernia suatu organ.

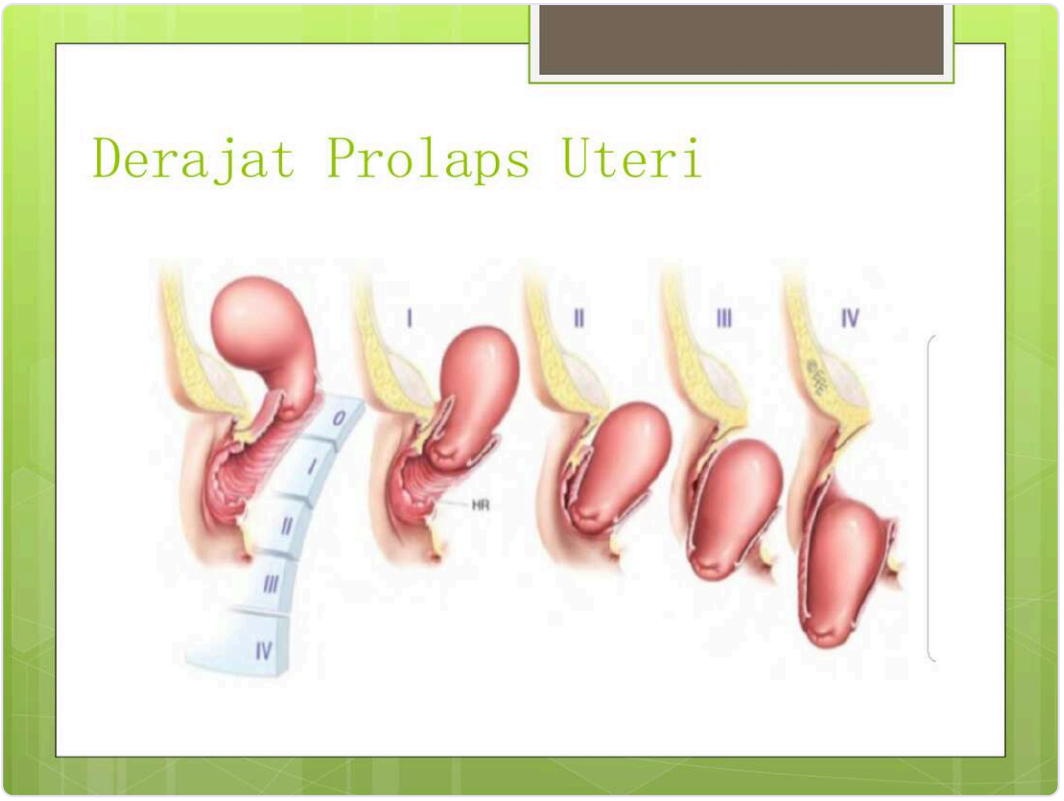
3.2 Penyebab dan faktor risiko (slide)

1. **Otot dasar panggul lemah** (slide), terutama karena **kerusakan saat persalinan pervaginam**: kepala bayi meregangkan dan merobek otot levator ani dan saraf pudendus.
2. **Multiparitas** (slide): makin banyak melahirkan, makin besar risiko. Juga bayi besar, kala II lama, persalinan dengan alat.
3. **Menopause** (slide): **estrogen turun** sehingga jaringan ikat dan kolagen penyangga melemah.
4. **Tekanan intraabdominal tinggi** (slide): **batuk kronik** (PPOK, perokok), **konstipasi kronik** (mengejan), **obesitas**, mengangkat beban berat, asites, tumor perut.
5. Bawaan: kelemahan jaringan ikat (misalnya sindrom Marfan, Ehlers-Danlos).

3.3 Derajat prolaps uteri (slide)

Derajat (slide)	Posisi uterus
I	Uterus **sedikit turun ke dalam vagina**; biasanya **tidak disadari** penderita

Derajat (slide)	Posisi uterus
II	Uterus turun lebih jauh sehingga **ujung uterus (serviks) berada di orifisium (lubang) vagina**
III	**Sebagian besar uterus sudah keluar dari vagina**
IV	**Prosidensia**: **seluruh uterus keluar** dari vagina



Dari slide: derajat prolaps uteri I–IV. Makin tinggi derajat, makin jauh serviks dan uterus turun melewati introitus vagina; derajat IV (prosidensia) seluruh uterus berada di luar. *Sumber: PPT KUL 22 Kelainan Genitalia 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

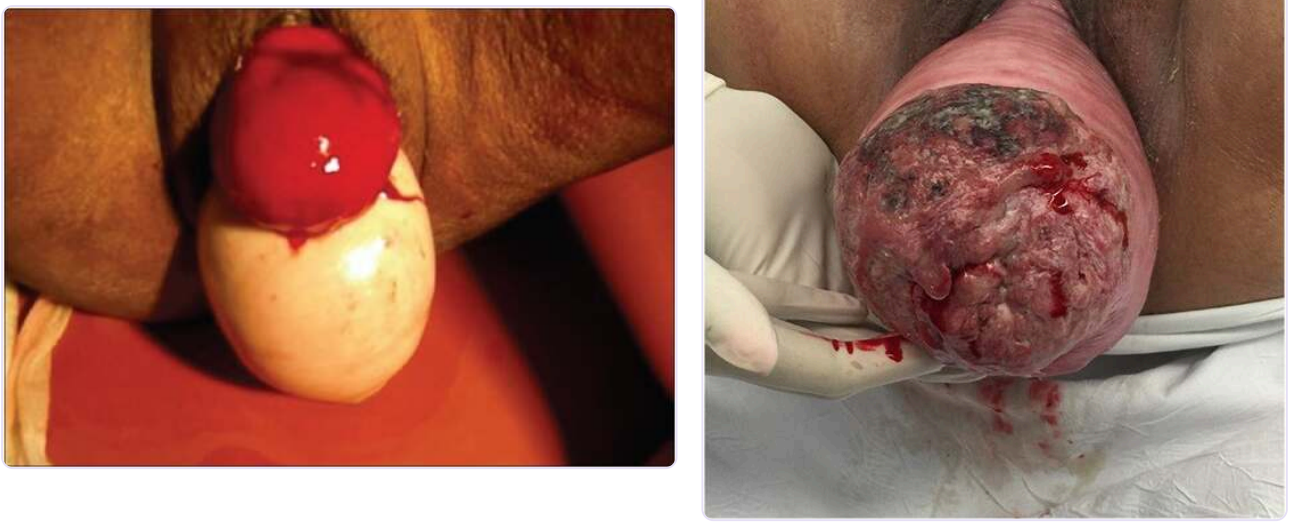
🆕 **Update guideline**

Sistem baku internasional sekarang adalah **POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification, ICS)**: titik-titik di dinding vagina diukur dalam cm terhadap **himen** sebagai titik nol. **Stadium 0** tidak ada prolaps; **I** bagian terbawah > 1 cm di atas himen; **II** dalam jarak 1 cm di atas/bawah himen; **III** > 1 cm di bawah himen tetapi belum total; **IV** eversi total (prosidensia).

3.4 Gejala

1. **Rasa ada yang mengganjal atau "turun bero"** di vagina, terasa ada benjolan keluar, makin terasa saat berdiri lama atau mengangkat beban dan berkurang saat berbaring.
2. Sistokel: **sulit berkemih**, berkemih tidak tuntas, **ISK berulang**, kadang harus mendorong benjolan agar bisa kencing; bisa juga inkontinensia stres.
3. Rektokel: **sulit BAB**, harus menekan dinding belakang vagina (splinting) untuk BAB.

4. Prosidensia: serviks yang keluar **lecet, menebal (keratinisasi), luka (ulkus dekubitus)**, berdarah dan keputihan.



Kiri: prosidensia uteri (derajat IV) disertai kandung kemih yang ikut turun (sistokel), tampak massa merah edematosa di atas rahim yang keluar. Kanan: prolaps uteri dengan permukaan serviks yang menebal, luka, dan berdarah (pada kasus ini ternyata kanker serviks, sehingga lesi di serviks prolaps tetap perlu dibiopsi). *Sumber: Open-i/PMC, Indian Journal of Urology; Gynecologic Oncology Reports*

3.5 Diagnosis (slide)

1. **Penderita diminta jongkok atau berbaring lalu mengejan (manuver Valsalva)** (slide).
2. **Pemeriksaan dengan jari** menentukan posisi **porsio**: masih di tempat normal, di **introitus vagina**, atau sudah **keluar vagina** (slide).
3. **Spekulum Sims (satu daun)** untuk menilai dinding depan dan belakang vagina secara terpisah (sistokel vs rektokel).
4. Pemeriksaan tambahan: urinalisis, sisa urin setelah berkemih, USG.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Porsio**: bagian serviks yang menonjol ke dalam vagina. **Introitus vagina**: lubang masuk vagina. **Manuver Valsalva**: mengejan dengan napas ditahan sehingga tekanan perut naik.

3.6 Tatalaksana (slide)

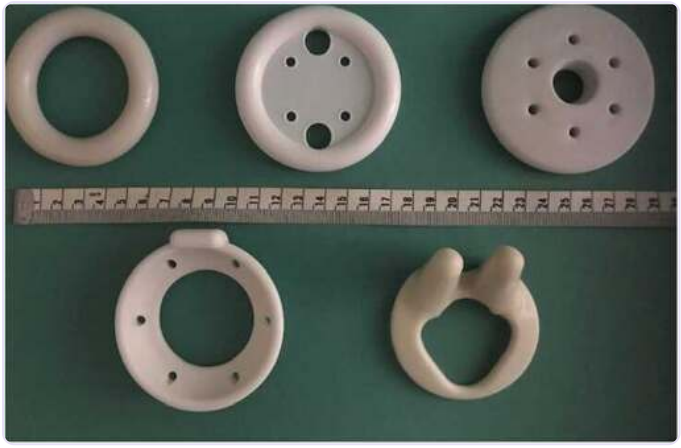
1. **Konservatif** (slide):
    1. **Latihan otot dasar panggul (senam Kegel)**: mengencangkan otot seperti menahan kencing, 3 x 10 kontraksi sehari, minimal 3 bulan. Paling berguna untuk prolaps ringan.
    2. **Pesarium** (slide): alat dari **silikon** yang dimasukkan ke vagina untuk **menyangga** organ. Cocok untuk **lansia, tidak layak operasi, masih ingin hamil, atau menunggu operasi**. Jenis tersering **pesarium cincin (ring)**; untuk prolaps berat **pesarium Gellhorn** atau **donat**. Perlu dilepas dan

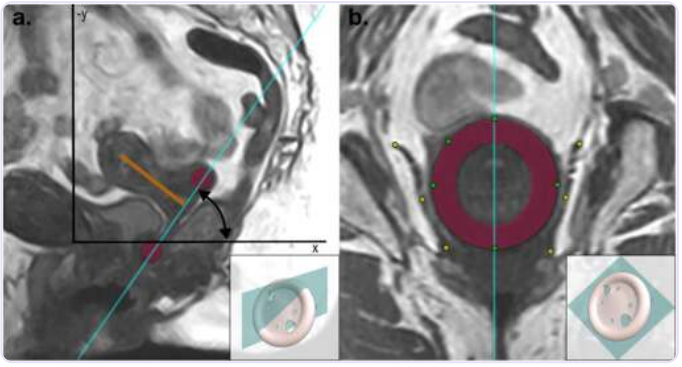
dibersihkan berkala (tiap 3–6 bulan); efek samping keputihan, lecet, erosi. Estrogen vagina membantu mencegah lecet.

3. Atasi faktor risiko: turunkan berat badan, obati batuk dan konstipasi.

2. **Operatif** (slide):
    1. **Ventrofiksasi**: rahim digantung/difiksasi ke dinding perut depan. Untuk perempuan **muda yang masih ingin punya anak**.
    2. **Operasi Manchester (Manchester–Fothergill)**: **amputasi serviks** + **memendekkan ligamen kardinal** + kolporafi anterior. Rahim dipertahankan, untuk yang **masih ingin mempertahankan rahim** tetapi tidak ingin hamil lagi.
    3. **Histerektomi vaginal**: rahim diangkat lewat vagina, sering + **kolporafi anterior/posterior** (memperbaiki sistokel/rektokel). Pilihan tersering untuk **perempuan yang sudah tidak ingin hamil**.
    4. **Kolpokleisis** (slide: kolplokleisis): **menutup vagina** (operasi Le Fort). Cepat dan aman untuk **lansia dengan risiko operasi tinggi yang sudah tidak aktif seksual**.

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Pemilihan operasi ditentukan **umur, keinginan punya anak, aktivitas seksual, dan kondisi umum**. Lansia 75 tahun dengan prosidensia, jantung lemah, tidak aktif seksual: **kolpokleisis** atau **pesarium**. Perempuan 28 tahun yang ingin hamil: **konservatif / ventrofiksasi**, bukan histerektomi.





Kiri: macam-macam pesarium silikon. Atas: cincin (ring), cincin dengan penyangga, Shaatz; bawah: cincin inkontinensia dan Gellhorn/cube. Kanan: MRI posisi berdiri dengan pesarium cincin (merah muda) terpasang di vagina, menyangga serviks di belakang simfisis. *Sumber: Open-i/PMC, European Journal of Obstetrics & Gynecology; Scientific Reports*

4. Fistula Genital

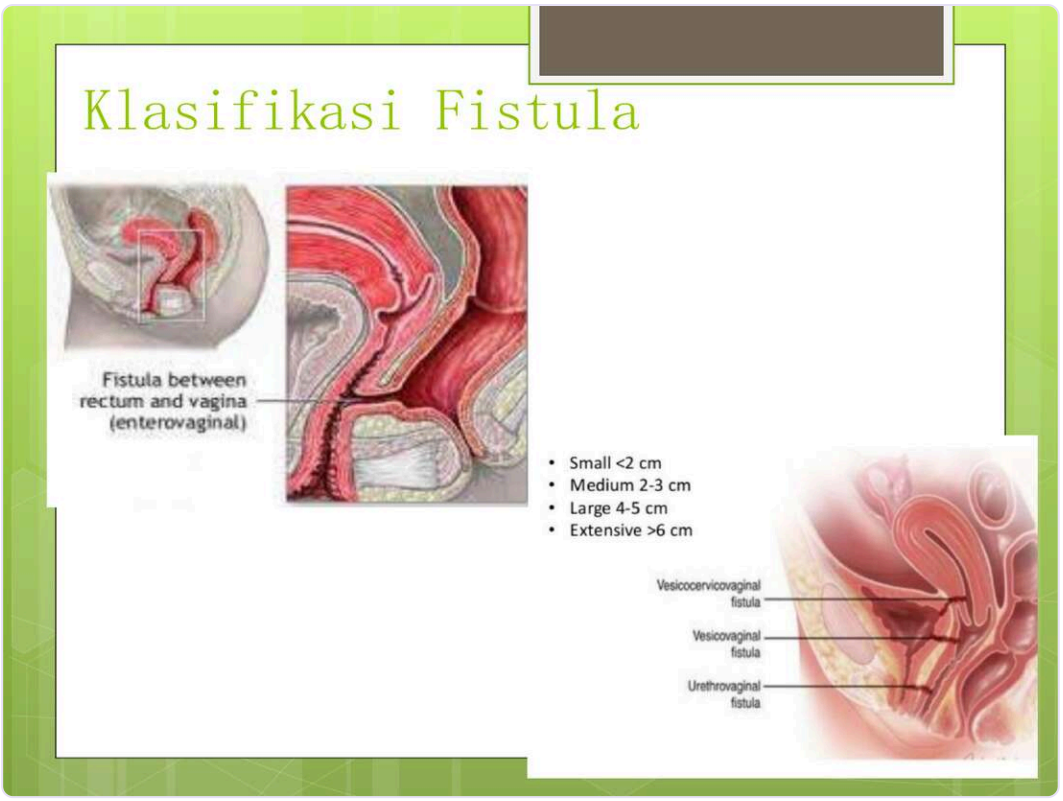
4.1 Definisi dan jenis (slide)

1. **Fistula**: **hubungan abnormal antara dua bagian tubuh yang seharusnya terpisah** (slide).
2. Jenis (slide):

Organ yang berhubungan dengan vagina	Nama	Yang keluar dari vagina
Kandung kemih (bladder)	**Fistula vesikovagina (VVF)**	Urin terus-menerus
Ureter	**Fistula ureterovagina**	Urin terus-menerus, tetapi pasien **masih bisa berkemih normal** (ginjal sisi lain tetap mengisi kandung kemih)
Uretra	Fistula uretrovagina	Urin saat berkemih
Rektum	**Fistula rektovagina (RVF)**	**Feses dan flatus (kentut)**

4.2 Penyebab (slide)

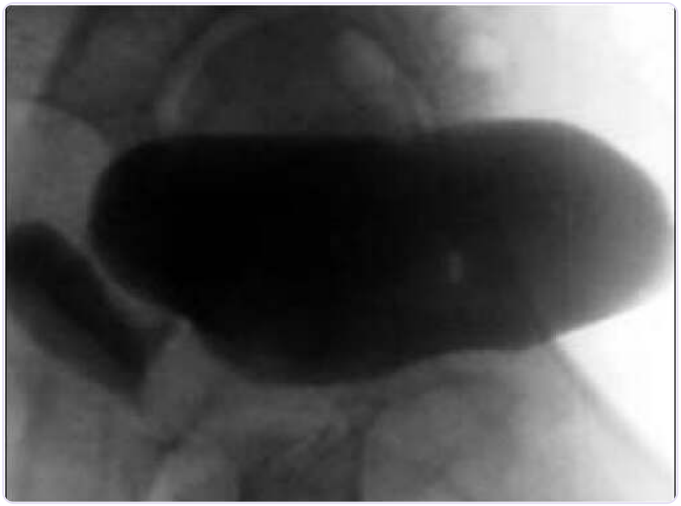
1. **Kongenital** (bawaan, jarang).
2. **Didapat (acquired)** (slide):
    1. **Obstetri** (tersering di negara berkembang): **iskemia akibat persalinan lama / macet**, kepala bayi menekan dinding vagina dan kandung kemih ke tulang panggul berjam-jam sehingga jaringan **mati (nekrosis)** dan lepas beberapa hari kemudian (biasanya **hari 3–10 pascapersalinan**). Juga **persalinan pervaginam dengan instrumen** dan **SC**.
    2. **Ginekologi**: **cedera saat operasi** (terutama **histerektomi**, penyebab tersering di negara maju; keluhan muncul 1–3 minggu pascaoperasi), **keganasan** (kanker serviks), **radioterapi**, dan **infeksi**.
    3. **Kecelakaan (accidental)**: trauma, kekerasan seksual.

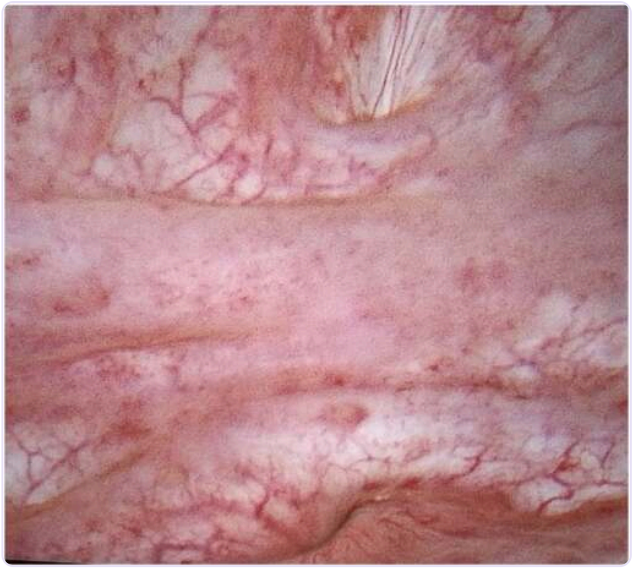


Dari slide: klasifikasi fistula. Kiri: fistula antara rektum dan vagina (rektovagina). Tengah: lokasi fistula vesikovagina, uretrovagina, dan rektovagina pada potongan samping panggul. Kanan: klasifikasi ukuran fistula (kecil < 2 cm, sedang 2–3 cm, besar 4–5 cm, luas > 6 cm). *Sumber: PPT KUL 22 Kelainan Genitalia 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

4.3 Diagnosis (slide)

1. **Anamnesis** (slide):
    1. Bisa tanpa gejala (fistula kecil).
    2. **Urin, feses, atau flatus keluar terus-menerus lewat vagina**, atau hanya pada kondisi tertentu (batuk).
    3. **Riwayat operasi, radioterapi**, **persalinan lama, trauma**, dan **riwayat perbaikan fistula**.
2. **Pemeriksaan fisik** (slide):
    1. **Inspeksi**: cairan dari vagina **berbau amonia (urin) atau feses**, kulit vulva iritasi (dermatitis amonia).
    2. **Spekulum**: **genangan cairan di vagina**, menentukan **posisi, ukuran, jumlah fistula, dan mobilitas jaringan**.
    3. **Three swab test / tampon test of Moir** (slide), dijelaskan di 4.4.
3. **Radiologi** (slide): **urografi intravena (IVU)**, **pielografi retrograd**, **sistografi**, **sinografi/fistulografi**; **endoskopi** (sistoskopi, sigmoidoskopi, kolonoskopi).



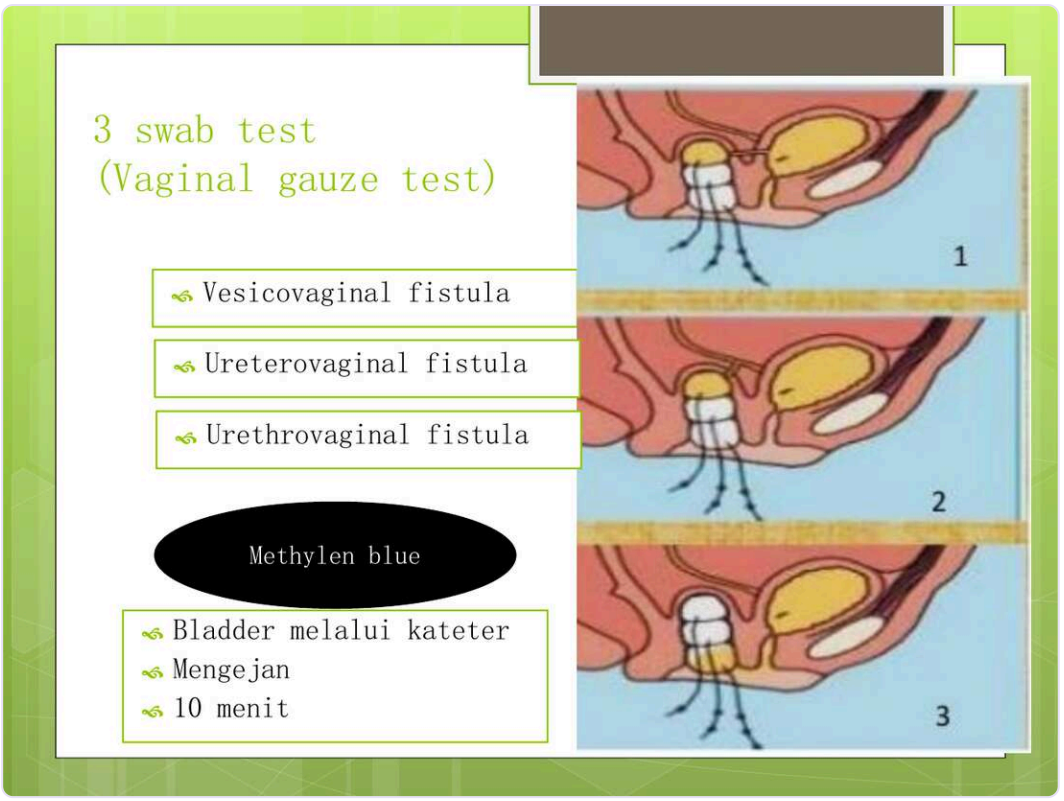


Kiri: sistografi (kandung kemih diisi kontras), kontras bocor dari kandung kemih ke vagina sehingga vagina ikut tergambar, tanda fistula vesikovagina. Kanan: sistoskopi, lubang fistula kecil di dinding kandung kemih. *Sumber: Open-i/PMC, Journal of Minimal Access Surgery; Clinics and Practice*

4.4 Three swab test / tampon test (slide)

1. **Tiga tampon/kasa** dimasukkan berurutan ke vagina (atas, tengah, bawah).
2. **Metilen biru** dimasukkan ke **kandung kemih lewat kateter**, pasien diminta **mengejan atau berjalan ± 10 menit** (slide).
3. Tampon dikeluarkan lalu dibaca:

Hasil tampon	Diagnosis
Tampon atas/dalam biru	**Fistula vesikovagina**
Tampon basah tetapi tidak biru (berisi urin jernih)	**Fistula ureterovagina** (urin berasal dari ureter, tidak lewat kandung kemih yang diisi metilen biru)
Tampon bawah (dekat introitus) biru	**Fistula uretrovagina**



Dari slide: three swab test (vaginal gauze test). Tiga tampon di dalam vagina, metilen biru dimasukkan ke kandung kemih lewat kateter, pasien mengejan 10 menit. Letak tampon yang berwarna biru atau yang basah tanpa warna menunjukkan jenis fistulanya. *Sumber: PPT KUL 22 Kelainan Genitalia 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

> ⭐ **Penting**
>
> Bila tampon **basah tapi tidak biru**, beri **fenazopiridin oral atau indigo carmine IV** (zat warna yang dibuang ginjal). Bila tampon jadi **oranye/biru**, berarti urin dari **ureter**, sehingga diagnosis **fistula ureterovagina** makin pasti.

4.5 Tatalaksana (slide)

1. **Konservatif** (slide), untuk **fistula sederhana dan kecil (< 1 cm)**, terutama yang baru:
    1. **Drainase kandung kemih terus-menerus** dengan kateter (± 2–6 minggu). Fistula kecil bisa menutup sendiri.
    2. **Perawatan luka** dan **drainase abses**.
    3. **Antibiotik** (slide).
    4. **Modifikasi diet dan suplemen serat** (slide) untuk fistula rektovagina, agar feses lunak.
2. **Operatif** (slide):
    1. **Fistula rektovagina**: **transanal advancement flap repair** (lapisan rektum sehat ditarik menutupi lubang), **simple fistulotomy** (fistula rendah).
    2. **Fistula vesikovagina**: **flap splitting method** (lapisan vagina dan kandung kemih dipisah lalu dijahit berlapis), **saucerization** (tepi fistula dibuat seperti piring dangkal lalu dijahit), **teknik Latzko** (kolpokleisis parsial puncak vagina, untuk fistula pascahisterektomi).

3. Prinsip: jaringan harus **bersih, tidak meradang, dan cukup darah**. Fistula obstetri biasanya diperbaiki **setelah ± 3 bulan** agar jaringan pulih.

5. Korpus Alienum Vagina (SKDI 3A)

5.1 Definisi (slide)

1. **Benda asing yang tertinggal di dalam vagina** (slide).
2. Sering pada (slide): **anak-anak** (kertas tisu paling sering, mainan kecil), **penderita psikopatia seksualis**, dan **kasus perkosaan**. Pada dewasa sering **tampon atau kondom yang tertinggal**, juga pesarium yang terlupa.

5.2 Diagnosis (slide)

1. **Anamnesis** (slide): keluhan **keputihan (leukorea)**, **nyeri**, **rasa tidak nyaman**, dan **riwayat memasukkan benda asing** ke vagina.
2. **Pemeriksaan ginekologis** (slide): **iritasi**, **infeksi** yang bisa sampai **sepsis**, **keputihan berbau busuk**, dan **perdarahan**.
3. Pada anak: **vaginoskopi** (dengan pembiusan), dan **foto polos** bila bendanya radioopak. Pikirkan juga **kekerasan seksual pada anak**.

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Anak perempuan dengan **keputihan berbau busuk bercampur darah dan tidak sembuh dengan obat** = curigai **benda asing vagina** sampai terbukti bukan. Tampon tertinggal pada dewasa bisa menyebabkan **toxic shock syndrome** (demam tinggi, ruam, syok).



Kiri: foto polos panggul anak, bayangan benda asing radioopak di daerah perineum. Kanan: baterai kancing (disk battery) yang dikeluarkan dari forniks vagina anak. Baterai kancing termasuk benda asing paling berbahaya karena bisa membakar jaringan dalam hitungan jam. *Sumber: Open-i/PMC, APSP Journal of Case Reports; Cureus*

5.3 Tatalaksana (slide)

1. **Mengambil benda asing** (slide): pada dewasa dengan spekulum dan forsep; pada anak dengan **irigasi** NaCl hangat atau dengan pembiusan.
2. **Obat sesuai keluhan** (slide): antibiotik bila infeksi, dan evaluasi trauma.

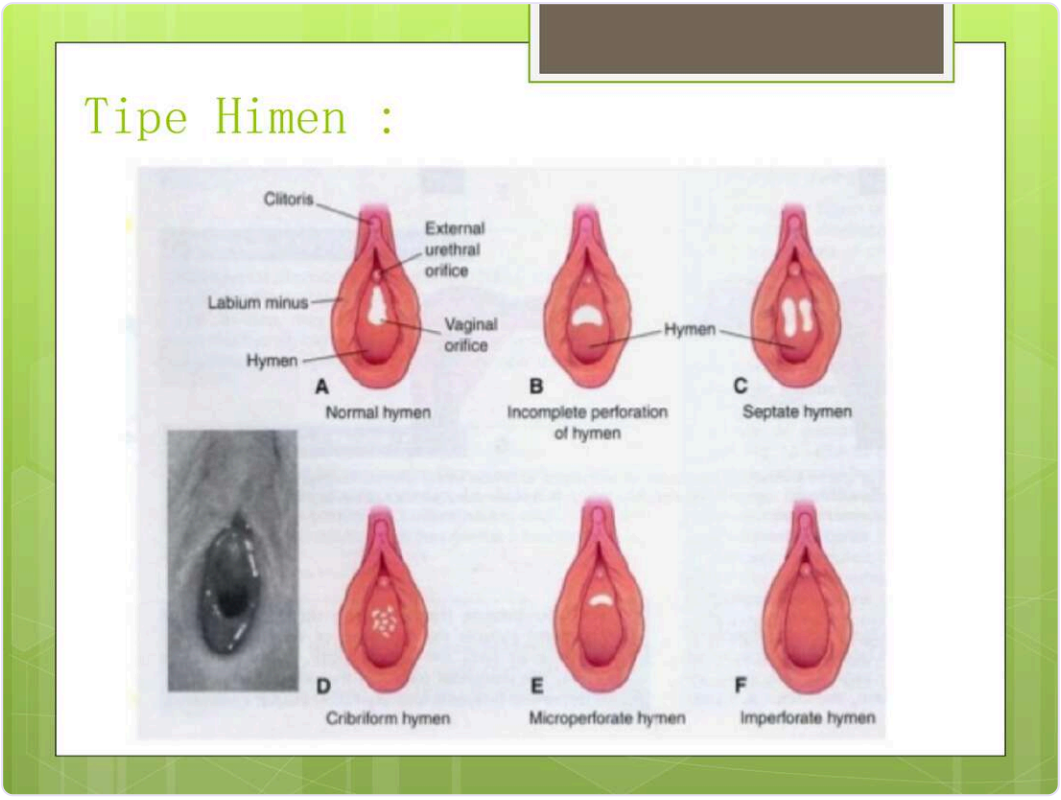
6. Himen Imperforata dan Hematometra

6.1 Definisi (slide)

1. **Himen (selaput dara)**: **membran tipis yang melingkari orifisium vagina** dengan **satu atau beberapa lubang** untuk keluarnya darah haid (slide).
2. **Himen imperforata**: **himen yang tidak memiliki lubang sama sekali** (slide). Terjadi karena bagian sinus urogenital tidak **berkanalisasi (membentuk lubang)** saat masa janin.

6.2 Jenis himen (slide)

Jenis	Bentuk
Normal (anular/krescentik)	Satu lubang di tengah atau berbentuk bulan sabit
Imperforata	**Tanpa lubang**
Mikroperforata	Lubang sangat kecil
Kribriformis	Banyak lubang kecil seperti saringan
Septata	Ada sekat, dua lubang



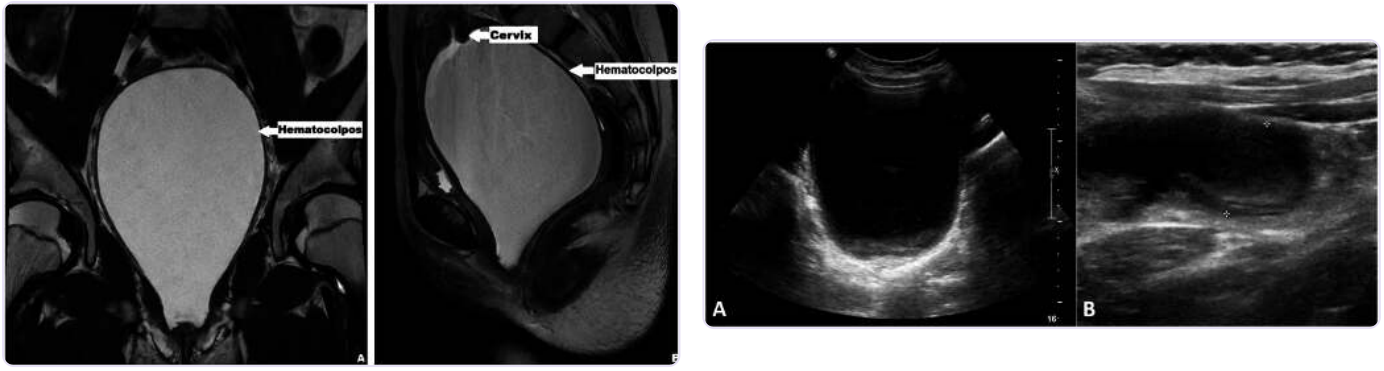
Dari slide: jenis-jenis himen. A normal, B bertepi tidak rata, C bersekat (septate), D kribriformis (banyak lubang), E mikroperforata, F imperforata (tanpa lubang). *Sumber: PPT KUL 22 Kelainan Genitalia 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

6.3 Gejala klinis (slide)

1. Biasanya baru ketahuan saat **pubertas**: **remaja perempuan belum haid (amenore primer)** padahal tanda seks sekunder (payudara, rambut kemaluan) sudah tumbuh, disertai **nyeri perut bawah siklik** tiap bulan (slide: nyeri).
2. Darah haid tertampung dan menumpuk bertahap (slide):
    1. **Hematokolpos**: **darah haid tertimbun di vagina**, sehingga **himen tampak kebiruan dan menonjol keluar**.
    2. **Hematometra**: darah tertimbun **di dalam rahim**.
    3. **Hematosalping**: darah tertimbun **di tuba fallopii**; bisa mengalir ke panggul dan memicu endometriosis.
3. Bisa ada **massa perut bawah**, **retensi urin** (vagina yang membesar menekan uretra), dan sulit BAB.



Dari slide. Kiri: himen imperforata yang menonjol dan kebiruan karena darah haid tertampung di belakangnya (hematokolpos). Kanan: USG tampak vagina dan rahim melebar berisi cairan (darah). *Sumber: PPT KUL 22 Kelainan Genitalia 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*



Kiri: MRI hematokolpos, vagina sangat melebar berisi darah haid dengan serviks di puncaknya. Kanan: USG perut, struktur berisi cairan yang melebar di atas simfisis (vagina dan rahim penuh darah). *Sumber: Open-i/PMC, Cureus*

6.4 Tatalaksana (slide)

1. **Himenotomi** (slide): himen **disayat (insisi silang/X atau berbentuk bintang)** lalu darah tua kental berwarna coklat tua dikeluarkan, tepi himen dijahit agar tidak menutup lagi.
2. Jangan melakukan **pungsi jarum** saja (risiko infeksi dan menutup kembali).



Dari slide: himenotomi. Setelah himen disayat, keluar darah haid tua yang kental berwarna coklat kehitaman yang selama ini tertampung. *Sumber: PPT KUL 22 Kelainan Genitalia 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

⚠️ Jebakan soal

Bedakan dengan **septum vagina transversal** dan **agenesis vagina (sindrom MRKH)**: pada keduanya **himen normal** tetapi vagina buntu di atasnya. Pada **MRKH**, rahim tidak ada sehingga **tidak ada hematometra** dan tidak ada nyeri siklik.

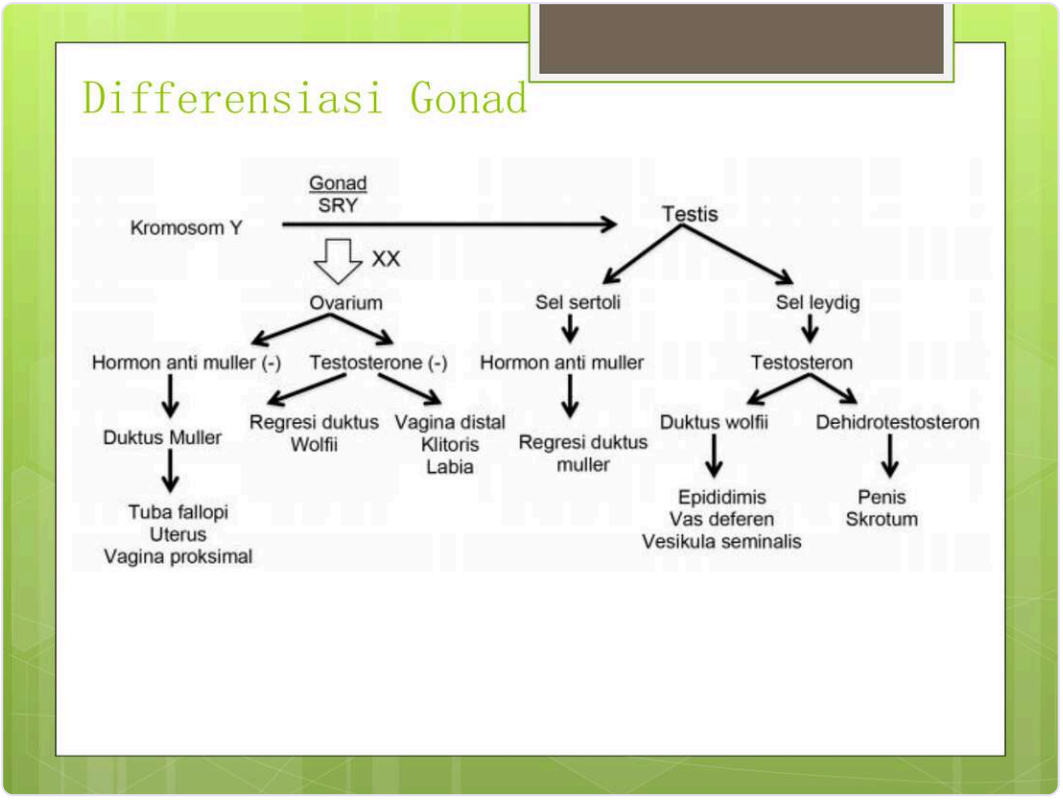


Himenotomi pada himen imperforata. A: himen menonjol kebiruan di introitus. B: insisi silang. C: darah haid tua berwarna coklat kehitaman yang dikeluarkan (ratusan mL). D: tepi himen setelah dijahit. *Sumber: Open-i/PMC, International Medical Case Reports Journal*

7. Perkembangan Organ Reproduksi dan Kelainan Duktus Müller

7.1 Diferensiasi gonad (slide)

1. **Gonad awalnya bipotensial** (bisa jadi testis atau ovarium).
2. **Kromosom Y** membawa gen **SRY** → gonad menjadi **testis**:
    1. **Sel Sertoli** menghasilkan **AMH (hormon anti-Müller)** → **duktus Müller mengecil (regresi)**.
    2. **Sel Leydig** menghasilkan **testosteron** → **duktus Wolff** berkembang menjadi **epididimis, vas deferens, vesikula seminalis**; **dihidrotestosteron (DHT)** membentuk **penis dan skrotum**.
3. Tanpa SRY (**XX**) → gonad menjadi **ovarium**; **tidak ada AMH** sehingga **duktus Müller tetap berkembang** menjadi **tuba fallopii, uterus, serviks, dan 2/3 atas vagina**; **tidak ada testosteron** sehingga **duktus Wolff mengecil**.
4. **1/3 bawah vagina** berasal dari **sinus urogenital**.



Dari slide: skema diferensiasi gonad. Kromosom Y (SRY) membentuk testis; sel Sertoli menghasilkan hormon anti-Müller sehingga duktus Müller regresi, sel Leydig menghasilkan testosteron sehingga duktus Wolff menjadi epididimis, vas deferens, dan vesikula seminalis. Pada XX terbentuk ovarium, duktus Müller menjadi tuba, uterus, dan vagina proksimal.
Sumber: PPT KUL 22 Kelainan Genitalia 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)

📖 **Kamus kecil**

Duktus Müller (paramesonefros): sepasang saluran embrio yang pada perempuan menyatu di tengah membentuk rahim dan vagina atas, sedangkan bagian atasnya yang tetap terpisah menjadi tuba. **Duktus Wolff (mesonefros)**: saluran embrio cikal bakal saluran reproduksi pria. **SRY**: Sex-determining Region of Y.

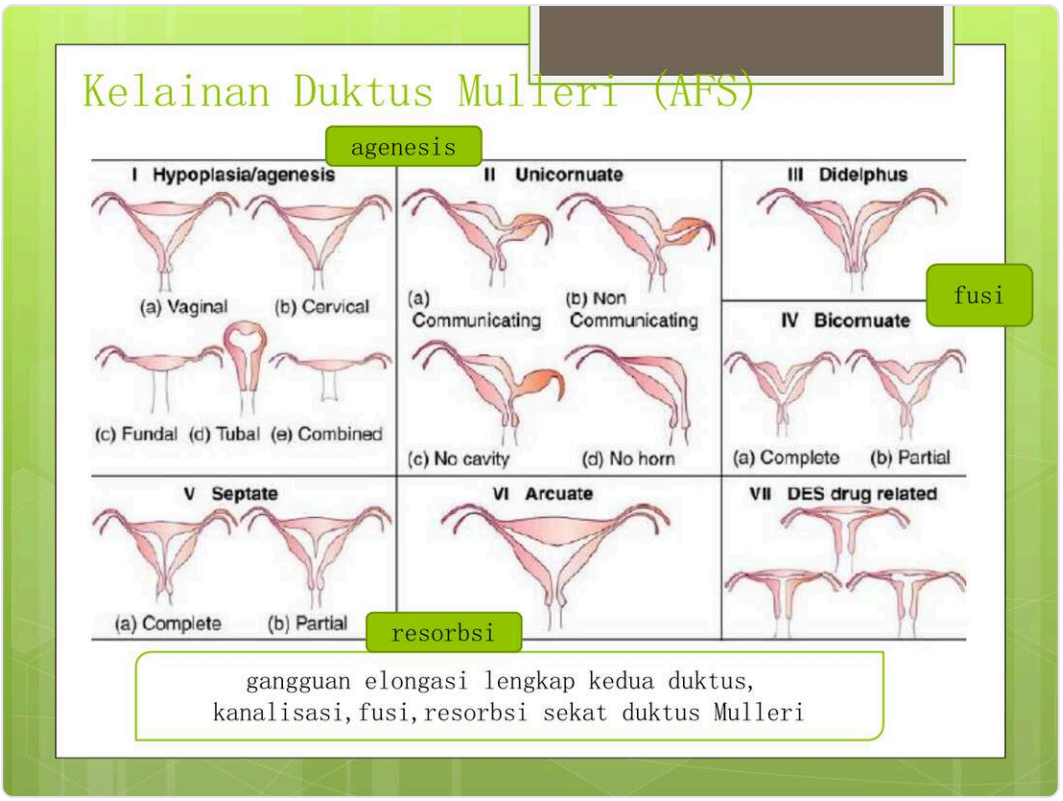
7.2 Pembentukan rahim normal

Kedua duktus Müller harus melewati **tiga tahap**; kegagalan di tiap tahap menghasilkan kelainan berbeda (slide):

1. **Elongasi (pemanjangan)**: kedua duktus tumbuh ke bawah. Gagal → **agenesis/hipoplasia** atau **uterus unikornis** (bila hanya satu sisi).
2. **Fusi (penyatuan)**: kedua duktus menyatu di garis tengah. Gagal → **uterus didelfis** (dua rahim, dua serviks) atau **uterus bikornis** (rahim berbentuk hati, dua tanduk).
3. **Kanalisasi dan resorpsi sekat**: sekat di tengah hasil fusi menghilang. Gagal → **uterus septus** (bersekat) atau **uterus arkuatus** (cekungan kecil di fundus).

7.3 Klasifikasi kelainan duktus Müller (AFS/ASRM) (slide)

Kelas	Kelainan	Ciri	Akibat
I	**Hipoplasia / agenesis** (vagina, serviks, fundus, tuba, kombinasi)	Organ tidak/kurang terbentuk, misalnya **MRKH**	Amenore primer, tidak bisa hamil
II	**Unikornis** (dengan/tanpa tanduk rudimenter, berhubungan/tidak, bertanduk/tidak)	Hanya satu duktus berkembang	Abortus, prematur, kehamilan di tanduk rudimenter (bisa ruptur)
III	**Didelfis**	Dua rahim dan **dua serviks**, sering dua vagina	Sering tanpa gejala, dispareunia
IV	**Bikornis** (komplit/parsial)	Fundus **berlekuk ke dalam** (bentuk hati)	Abortus trimester 2, prematur, letak sungsang
V	**Septus** (komplit/parsial)	Fundus luar **rata**, ada sekat di dalam	**Paling sering**, **abortus berulang paling tinggi**; diterapi **reseksi septum histeroskopik**
VI	**Arkuatus**	Cekungan kecil di fundus	Biasanya normal
VII	**Terkait DES**	Rahim berbentuk **T**	Riwayat ibu minum dietilstilbestrol



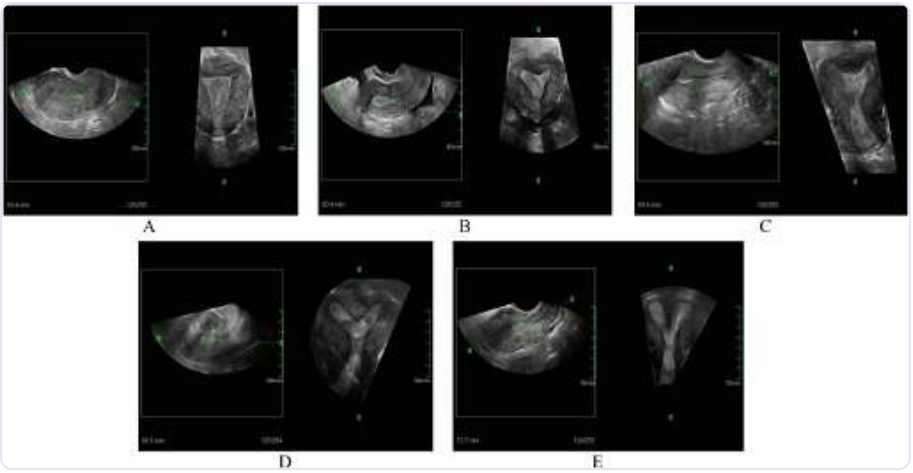
Dari slide: klasifikasi kelainan duktus Müller menurut AFS (American Fertility Society). Kelas I hipoplasia/agenesis, II unikornis, III didelfis, IV bikornis, V septus, VI arkuatus, VII terkait DES. Label hijau menunjukkan tahap yang gagal: agenesis (elongasi), fusi, dan resorpsi sekat. *Sumber: PPT KUL 22 Kelainan Genitalia 2026 (dr. Nurfianti Indriana, SpOG)*

⚠️ **Jebakan soal**

Bikornis vs septus: keduanya tampak dua rongga pada USG/HSG. Pembedanya **kontur luar fundus**: **bikornis berlekuk ke dalam (> 1 cm)**, **septus rata**. Perlu **USG 3D, MRI, atau laparoskopi + histeroskopi**. Ini penting karena septus diterapi dengan histeroskopi, sedangkan bikornis biasanya tidak dioperasi.

⭐ **Penting**

Kelainan Müller sering disertai **kelainan ginjal** (misalnya **agenesis ginjal** satu sisi, ± 30%), karena duktus Müller dan sistem ginjal berkembang berdekatan. Pasien dengan kelainan Müller perlu **USG ginjal**.



USG 3D potongan koronal rahim: A normal (fundus rata), B arkuatus (cekungan kecil di fundus), C–D subseptus (sekat sebagian), E septus (sekat sampai serviks). USG 3D membantu membedakan septus dari bikornis karena kontur luar fundus terlihat. *Sumber: Open-i/PMC, Iranian Journal of Reproductive Medicine*

8. Video YouTube Pendukung

Video di bawah sudah dicek judul dan kanalnya. Tonton sebagai pelengkap, bukan pengganti slide dosen.

Topik	Video	Kanal
Endometriosis (Sp.OG, Indonesia)	Episode 11: Kenalan dengan Endometriosis/ Adenomiosis	Dr Caroline Tirtajasa SpOGK
Endometriosis: anatomi dan gejala	What Is Endometriosis?	Institute of Human Anatomy
Adenomiosis	What Is Adenomyosis? Common Symptoms and Treatment Options	Atlanta Fibroid Center®
Hiperplasia dan karsinoma endometrium (APGO)	Topic 54: Endometrial Hyperplasia and Carcinoma	Association of Professors of Gynecology and Obstetrics (APGO)
Prolaps organ panggul (animasi)	Pelvic Organ Prolapse, Animation	Alila Medical Media
Prolaps uteri / turun peranakan (Sp.OG)	Prolaps uteri / turun peranakan	Dr Caroline Tirtajasa SpOGK
Fistula obstetri: penyebab	What is obstetric fistula?	Science Animated
Perbaikan fistula obstetri	Obstetric fistula repair: basic instructions	Science Animated
Himen imperforata + hematokolpos (USG)	What is Hematocolpos -Ultrasound · Imperforate Hymen + Blood in Vagina	KSHF Ultrasound - made EASY
Kelainan duktus Müller (APGO)	APGO Basic Sciences - Topic 20: Mullerian Anomalies	Association of Professors of Gynecology and Obstetrics (APGO)
Membedakan anomali Müller di HSG	Differentiating Mullerian anomalies on an HSG!	OBG by Dr Raina

9. Ringkasan

1. **Endometriosis**: endometrium di luar rahim, **estrogen dependent**, usia reproduktif. Teori utama **menstruasi retrograd (Sampson)**. Trias gejala: **dismenore progresif, dispareunia dalam, infertilitas**. USG endometrioma **ground glass**, **CA-125** tidak spesifik, **laparoskopi standar emas**. Terapi: NSAID, progestin, pil KB, GnRH agonis + add-back; operasi konservatif atau TAH-BSO (HRT ditunda ± 6 bulan).
2. **Adenomiosis**: endometrium di dalam miometrium; **menoragia + dismenore + rahim membesar rata dan lunak**.
3. **Hiperplasia endometrium**: karena **estrogen tanpa progesteron** (anovulasi, PCOS, obesitas, tumor sel granulosa, ERT). Gejala **perdarahan abnormal**. Yang menentukan prognosis: **ada atipia atau tidak** (simpleks 1%, kompleks 3%, kompleks atipik ± 29%). Tanpa atipia: **progestin/LNG-IUS**; atipik dan tidak ingin hamil: **histerektomi**.
4. **Prolaps**: penyangga dasar panggul kendor (persalinan, multipara, menopause, tekanan perut tinggi). Derajat **I–IV** (IV = prosidensia), sekarang **POP-Q**. Diagnosis dengan **mengejan**. Terapi **Kegel, pesarium**, atau operasi (**ventrofiksasi, Manchester, histerektomi vaginal, kolpokleisis**) sesuai umur dan keinginan hamil.
5. **Fistula**: VVF (urin terus keluar), ureterovagina (urin keluar tetapi masih bisa berkemih), RVF (feses/flatus). Penyebab tersering **persalinan macet (iskemia)** dan **operasi**. **Three swab test + metilen biru**: biru di atas = VVF, basah tanpa warna = ureterovagina, biru di bawah = uretrovagina.
6. **Korpus alienum**: anak/psikopatia seksualis/perkosaan; **keputihan berbau berdarah**; ambil bendanya.
7. **Himen imperforata**: **amenore primer + nyeri siklik + himen kebiruan menonjol** (hematokolpos → hematometra → hematosalping). Terapi **himenotomi**.
8. **Duktus Müller** membentuk tuba, uterus, serviks, 2/3 atas vagina. Gagal **elongasi** (agenesis, unikornis), **fusi** (didelfis, bikornis), **resorpsi sekat** (septus, arkuatus). **Septus paling sering dan paling banyak abortus**, terapi histeroskopi. Selalu cek **ginjal**.